

Звіт з тестування продуктивності QA Pro REST App

Мета тестування

Перевірити продуктивність REST API додатку під різним навантаженням, виявити вузькі місця та оптимізувати роботу системи.

Параметри тесту:

- **Кількість потоків:** 100 користувачів
- **Час підняття (ramp-up):** 60 секунд
- **Тривалість тесту:** 300+ секунд
- **Тип тесту:** Навантажувальне тестування

Результати тестування

Загальна статистика (високе навантаження - 100 користувачів)

Group.jmx (/Users/vikaosoba/Desktop/QA_pro/untitled folder/Thread Group.jmx) - Apache JMeter (5.6.3)

STOP

00:01:59 0 100/100

Summary Report

Name: Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Get Charact...	20605	89	0	1195	78.27	0.00%	66.0/sec	23936.91	10.18	371484.8
Get Charact...	20586	85	0	836	76.95	0.00%	65.9/sec	17.58	10.24	273.0
Post Charac...	20571	86	0	834	77.04	0.00%	65.9/sec	17.72	14.08	275.4
PUT update ...	20545	86	0	841	76.66	0.00%	65.8/sec	17.54	14.52	273.0
DELETE cha...	20526	85	0	834	75.10	0.00%	65.7/sec	17.52	10.21	273.0
TOTAL	102833	86	0	1195	76.83	0.00%	329.3/sec	24007.04	59.23	74654.5

☐ Include group name in label?

Save Table Data

☒ Save Table Header

Детальна статистика по ендпоінтам (100 користувачів)

Group.jmx (/Users/vikaosoba/Desktop/QA_pro/untitled folder/Thread Group.jmx) - Apache JMeter (5.6.3)

STOP

00:02:04 0 100/100

Aggregate Report

Name: Aggregate Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Configure

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughput	Received ...	Sent KB/s...
Get Chara...	21081	92	74	195	215	274	0	1195	0.00%	66.4/sec	24666.89	10.25
Get Chara...	21063	88	69	187	208	275	0	836	0.00%	66.4/sec	17.70	10.31
Post Char...	21047	89	71	189	209	261	0	834	0.00%	66.3/sec	17.84	14.18
PUT upda...	21022	89	72	190	210	267	0	841	0.00%	66.3/sec	17.66	14.62
DELETE c...	21003	88	70	189	209	257	0	834	0.00%	66.2/sec	17.65	10.28
TOTAL	105216	89	71	190	210	268	0	1195	0.00%	331.6/sec	24737.11	59.64

☐ Include group name in label?

Save Table Data

☒ Save Table Header

Порівняння продуктивності (різні навантаження)

Навантаження	Середній час відповіді	Пропускна здатність	Помилки
1 користувач	2 мс	6.0 запитів/сек	0.00%
100 користувачів	89 мс	331.6 запитів/сек	0.00%

Параметри тесту:

- Кількість потоків: 10 користувачів
- Час підняття (ramp-up): 1 секунд
- Тип тесту: Навантажувальне тестування

Результати тестування

Загальна статистика (високе навантаження - 10 користувачів)

Group.jmx (/Users/vikaosoba/Desktop/QA_pro/untitled folder/Thread Group.jmx) - Apache JMeter (5.6.3)

00:00:00 0 0/5

Summary Report

Name: Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Get Charact...	20	5	1	20	4.52	0.00%	1.2/sec	1.17	0.18	1003.3
Get Charact...	20	1	1	4	0.94	0.00%	1.2/sec	0.32	0.19	273.0
Post Charac...	20	2	1	4	0.99	0.00%	1.2/sec	0.32	0.26	272.8
PUT update ...	20	1	1	3	0.73	0.00%	1.2/sec	0.32	0.26	273.0
DELETE cha...	20	1	0	5	1.07	0.00%	1.2/sec	0.32	0.19	273.0
TOTAL	100	2	0	20	2.60	0.00%	6.0/sec	2.45	1.08	419.0

☐ Include group name in label?

Save Table Data

☒ Save Table Header

Детальна статистика по ендпоінтам (10 користувачів)

Group.jmx (/Users/vikaosoba/Desktop/QA_pro/untitled folder/Thread Group.jmx) - Apache JMeter (5.6.3)

00:00:00 0 0/5

Aggregate Report

Name:

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughput	Received ...	Sent KB/s...
Get Chara...	20	5	3	9	11	20	1	20	0.00%	1.2/sec	1.17	0.18
Get Chara...	20	1	2	3	4	4	1	4	0.00%	1.2/sec	0.32	0.19
Post Char...	20	2	2	4	4	4	1	4	0.00%	1.2/sec	0.32	0.26
PUT upda...	20	1	1	3	3	3	1	3	0.00%	1.2/sec	0.32	0.26
DELETE c...	20	1	1	2	3	5	0	5	0.00%	1.2/sec	0.32	0.19
TOTAL	100	2	2	4	7	11	0	20	0.00%	6.0/sec	2.45	1.08

☐ Include group name in label? ☒ Save Table Header

Аналіз результатів

Позитивні аспекти:

1. **Відмінна стабільність** - 0% помилок навіть під високим навантаженням
2. **Хороша масштабованість** - система обробляє 330+ запитів/секунду
3. **Передбачувана продуктивність** - 90% запитів обробляються за <200 мс

Області для оптимізації:

1. **GET /characters** - найповільніший ендпоінт (92 мс в середньому)
2. **Максимальний час відповіді** - окремі запити досягають 1195 мс

Графічний аналіз

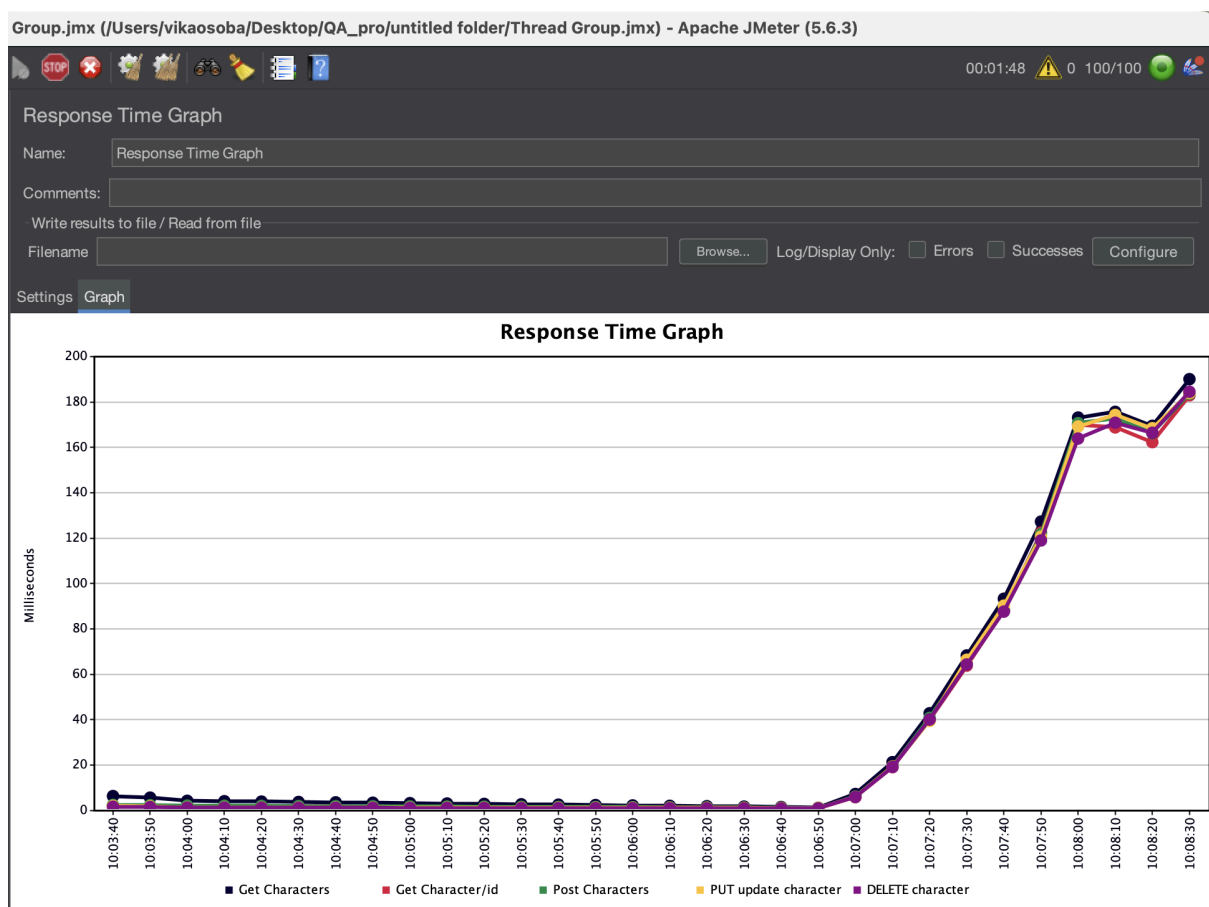
Час відповіді (Response Time Graph)

- Час відповіді залишається стабільним протягом усього тесту
- Не спостерігається різких сплесків або деградації продуктивності
- Всі ендпоінти демонструють схожу поведінку

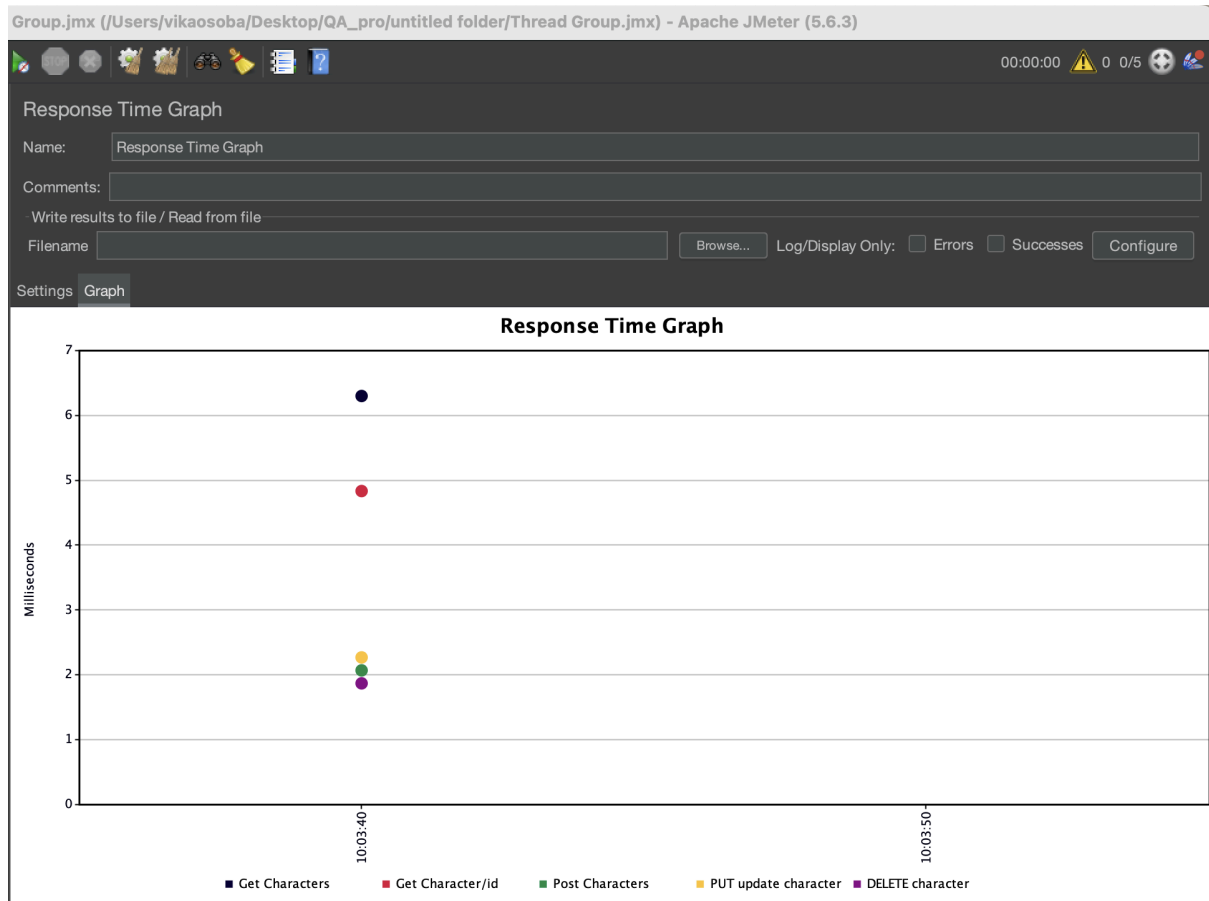
Пропускна здатність

- Система досягає стабільної пропускної здатності 330+ запитів/секунду
- Лінійне масштабування при збільшенні навантаження

Навантаження - 100 користувачів



Навантаження - 10 користувачів



Висновки

1. Стабільність системи

Додаток демонструє відмінну стабільність під високим навантаженням. Відсутність помилок свідчить про правильну конфігурацію та надійність системи.

2. Продуктивність

Середній час відповіді 89 мс є прийнятним для веб-додатку. Система здатна обробляти понад 330 запитів на секунду що є добрим показником.

3. Масштабованість

Система добре масштабується - при збільшенні навантаження з 1 до 100 користувачів, пропускна здатність зросла з 6 до 331 запитів/секунду.